National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 10 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ข้อสอบปรนัย ข้อ 1-35 ข้อละ 1.25 คะแนน** **ข้อสอบอัตนัยระบายคำตอบ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.25 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบโดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ1 – 35)

ใช้ตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1-2

ธาตุ	A	B	C	D	E	F	G	H
รัศมีอะตอม(pm)	152	112	88	77	77	66	64	112
IE_1 (kJ/mol)	526	906	807	1093	1407	1687	1687	2087

กำหนดให้ ธาตุ A B C D E F G เป็นธาตุตามตารางธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน

1. จากตารางที่กำหนดให้ข้อใดมีความเป็นไปได้

ก. F เป็นธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 8 เมื่อเกิดสารประกอบกับธาตุ A จะมีคุณสมบัติที่เป็นเบสและมีสูตร A_2F

ข. A และ B สามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ และ B เกิดปฏิกิริยาได้ว่องไวมากกว่า

ค. E เป็นธาตุที่สามารถเกิดสารประกอบกับ F ได้หลายสูตร เช่น EF, EF_2, E_2F_5

ง. เรียงลำดับจุดหลอมเหลวและจุดเดือด สามารถเรียงได้ ดังนี้ A > B > C > D > E > F > G

1. ก , ข ,ค
2. ก, ค, ง
3. ก, ค
4. ค, ง
5. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดเขียนสารประกอบกับออกไซด์(O^{2-}) กับคลอไรด์ (Cl^-) ที่เป็นไปได้และบอกคุณสมบัติของสารประกอบได้**ถูกต้อง**

1. A_2O, BO เป็นสารประกอบที่เป็นกรด
2. ACl, BCl_2 เป็นสารประกอบที่เป็นเบส
3. BO เป็นสารประกอบที่เป็นได้ทั้งกรดและเบส
4. C_2O_3 เป็นสารประกอบที่เป็นได้ทั้งกรดและเบส
5. DO_2 , DO, DCl_4 เป็นสารประกอบที่เป็นกรด

3. แก๊สใดต่อไปนี้ มีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยสูงสุด (กำหนดให้มวลอะตอม C=12, O=16, S=32, H=1)]

1.คาร์บอนไดออกไซด์
2. มีเทน
3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
4. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
5. เอทิลีน

4. สูตรโมเลกุลของสารเคมีชนิดหนึ่งคือ $Na_2CrO_4.nH_2O$ มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ 15.2% โดยมวล จงหาว่าค่าของ n จะเป็นเท่าใด (กำหนดให้มวลอะตอม Na=23, O=16, Cr=52, H=1)

1. n = 10
2. n = 5
3. n = 7
4. n = 9
5. n = 8

5. ชนิดของพันธะของสารในข้อใด**แตกต่าง**จากข้ออื่น

1. ดีเกลือ
2. น้ำแข็งแห้ง
3. เพชร
4. อะซีโตน
5. เตตระคลอโรมีเทน

6. จากตารางค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา $2A(g) \rightleftharpoons 3B(g) + \Delta E$

อุณหภูมิ	ค่าคงที่สมดุล
T1	1.2×10^{-6}
T2	9.8×10^{-5}
T3	4.2×10^{-7}
T4	5.4×10^{-5}

จากปฏิกิริยาที่กำหนดให้เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ข้อใดเรียงลำดับอุณหภูมิได้**ถูกต้อง**

1. T4 < T2 < T1 < T3
2. T1 = T2 = T3 = T4
3. T1 > T2 > T3 > T4
4. T1 = T2 > T3 = T4
5. T1 = T2 < T3 = T4

7. จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ ข้อใดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

a. $Zn_2[Fe(CN)_6] + NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + Na_4[Fe(CN)_6] + H_2O$.
b. $Co(NO_3)_2 + KCN \rightarrow K_4[Co(CN)_6] + KNO_3$
c. $Ag(NH_3)_2Cl + HNO_3 \rightarrow AgCl + NH_4NO_3$
d. $K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + H_2S \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + S + H_2O$
e. $CCl_4 + K_2CrO_4 \rightarrow COCl_2 + CrO_2Cl_2 + KCl$
f. $Zn + NaNO_3 + NaOH\ n \rightarrow NH_3 + Na_2ZnO_2 + H_2O$
g. $NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$
h. $Na_2SnO_2 + KClO_3 \rightarrow KCl + Na_2SnO_3$

1. b, c, e, f
2. d, f, g, h
3. a, e, f, g, h
4. เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ทุกข้อ
5. ไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ทุกข้อ

8. จงหาค่าของ a b c d จากการดุลสมการรีดอกซ์

$$aFe^{2+}_{(aq)} + bCr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + xH^+_{(aq)} \longrightarrow cFe^{3+}_{(aq)} + dCr^{3+}_{(aq)} + yH_2O_{(l)}$$

1. 3, 1, 3, 2
2. 1, 1, 1, 2
3. 3, 2, 3, 4
4. , 1, 6, 2,6
5. 6, 1, 6, 2

9. ข้อใดอ่านชื่อสารตามหลัก IUPAC ได้**ถูกต้อง**



1. 2,4,4-trimethyl-6-heptanol
2. 4,4,6-trimethyl-2-heptanol
3. 4,4,6-trimethylhextan-2-ol
4. 2,4,6-trimethyl-6-heptanol
5. 4,4,6-trimethyl-2-heptanal

10. สารละลาย HNO_3 เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ปริมาตร 100 cm^3 มี pH = 1 หากต้องการปรับให้มี pH = 7 และนำสารละลายกรด HNO_3 มา 10 cm^3 จะต้องเติม KOH ลงไปกี่โมล

1. 0.002 โมล
2. 0.003 โมล
3. 0.0001 โมล
4. 0.01 โมล
5. 0.001 โมล

11. ในการผลิตไฟฟ้าต้องใช้ถ่านหินซึ่งมี S เป็นองค์ประกอบ เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะได้เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ในการทำลายแก๊ส SO_2 โดยออกซิไดซ์เป็น SO_3 จากนั้นนำไปละลายน้ำ พบว่าได้กรดซัลฟิวริก H_2SO_4 ที่มีเนื้อกรดหนัก 3.92 กิโลกรัม ในการทำครั้งนี้ต้องใช้ออกซิเจนปริมาตรอย่างต่ำที่สุดกี่ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP

1. 348 dm^3
2. 448 dm^3
3. 548 dm^3
4. 634 dm^3
5. 734 dm^3

12. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับระบบการหายใจของมนุษย์**ไม่ถูกต้อง**

A. การหายใจระดับเซลล์ หมายถึง การลำเลียงแก๊ส O_2 จากอากาศภายนอกเข้าสู่ร่างกายและการลำเลียงแก๊ส CO_2 จากในร่างกายออกสู่สิ่งแวดล้อม

B. สิ่งมีชีวิตได้รับพลังงานในการดำเนินชีวิตจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์

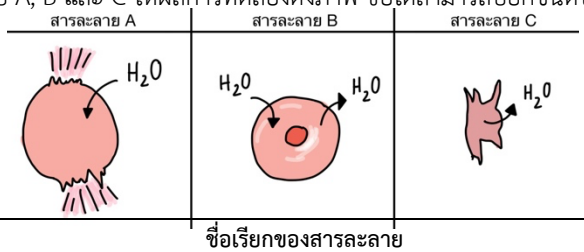
C. โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน เช่น นกใช้ปอด, แมงมุมใช้ book lung, แมงดาใช้ book gill, ปลิงทะเลใช้ respiratory tree, ดาวทะเลใช้ tube feet

D. อวัยวะที่เป็นทางผ่านของระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือการหายใจภายนอก (External respiration) ของมนุษย์มีดังนี้ รูจมูก > หลอดลม > ขั้วปอด > ถุงลมในปอด

E. หากมนุษย์หายใจออกจนสุดจะไม่มีอากาศหลงเหลืออยู่ภายในปอดดังนั้นเราจึงไม่สามารถกลั้นหายใจนาน ๆ ได้

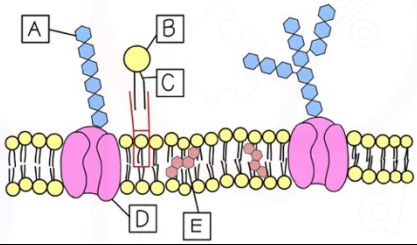
1. A, D และ E
2. A, B และ C
3. B, C และ E
4. B, D และ E
5. A

13. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเมื่อนำเม็ดเลือดแดงใส่ลงในสารละลาย A, B และ C ให้ผลการทดลองดังภาพ ข้อใดสามารถบอกชนิดของสารละลายนั้น ๆ ได้**ถูกต้อง**



ข้อ	ชื่อเรียกของสารละลาย		
	สารละลาย A	สารละลาย B	สารละลาย C
1.	Hypertonic solution	Isotonic solution	Hypotonic solution
2.	Isotonic solution	Hypotonic solution	Hypertonic solution
3.	Hypertonic solution	Hypertonic solution	Isotonic solution
4.	Hypotonic solution	Isotonic solution	Hypertonic solution
5.	Hypotonic solution	Hypertonic solution	Isotonic solution

14. ภาพที่โจทย์กำหนดแสดงลักษณะและโครงสร้างอย่างง่ายของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยสารชีวโมเลกุลหลายชนิดมารวมตัวกันแบบ fluid mosaic model ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับชื่อเรียกหรือสารที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนนั้น ๆ ได้**ถูกต้อง**



ข้อ	A	B	C	D	E
1.	Carbohydrate	Hydrophobic	Hydrophilic	Protein	Nucleic acid
2.	Carbohydrate	Hydrophilic	Hydrophobic	Protein	Cholesterol
3.	Protein	Hydrophilic	Hydrophobic	Carbohydrate	Nucleic acid
4.	Carbohydrate	Hydrophobic	Hydrophilic	Nucleic acid	Protein
5.	Lipid	Hydrophilic	Hydrophobic	Protein	Cholesterol

15. การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ถือเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะเป็นโรคระบาดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หนึ่งในวิธีการลดความรุนแรงของโรคนี้คือคัดกรองผู้ป่วยด้วยการตรวจหาเชื้อได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตามการติดเชื้อในช่วงแรกอาจมีปริมาณเชื้อโรคในร่างกายน้อยมากทำให้ยากต่อการตรวจพบ ดังนั้นเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่เข้ามามีบทบาทและช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี คือ การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ และ 3 ขั้นตอนย่อย คือ

ขั้นที่ 1 เปลี่ยน RNA เป็น DNA ; RNA $\xrightarrow[\text{เอนไซม์ (A)}]{\text{ชื่อปฏิกิริยา (B)}}$ DNA

ขั้นที่ 2 เพิ่มจำนวน DNA ที่สนใจให้มากขึ้นจาก specific primer;

ขั้น 2.1 .....(step C).....

ขั้น 2.2 .....(step D).....

ขั้น 2.3 .....(step E).....

ข้อใดอธิบายชื่อเอนไซม์และกระบวนการซึ่งแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษได้**ถูกต้องทั้งหมด**

ข้อ	A	B	C	D	E
1.	Reverse transcriptase	Reverse transcription	Step of denaturation	Step of annealing	Step of extension
2.	Reverse transcription	Reverse transcriptase	Step of annealing	Step of extension	Step of denaturation
3.	Reverse transcriptase	Reverse transcription	Step of extension	Step of denaturation	Step of annealing
4.	Reverse transcriptase	Reverse transcription	Step of extension	Step of annealing	Step of denaturation
5.	Reverse transcription	Reverse transcriptase	Step of denaturation	Step of extension	Step of annealing

16. ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ พ่อ แม่ หนูนา (พี่สาว) และหนูนิด (น้องสาว) วันหนึ่งทั้งหมดชวนกันไปตรวจร่างกาย พบว่าแม่เป็นโรคธาลัสซีเมียเช่นเดียวกับหนูนา แต่พ่อและหนูนิดไม่เป็นโรค ต่อมาหนูนิดแต่งงานกับชุมพลที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย จงหาเปอเซนต์ความน่าจะเป็นในการให้กำเนิดลูกสาวเป็นโรคธาลัสซีเมียของหนูนิดและชุมพล

1. 5.75%
2. 12.5%
3. 22.5%
4. 25.275%
5. 27.25%

17. PCR หรือ polymerase chain reaction เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวน DNA ที่เราสนใจให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กระบวนการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิคการทำ PCR นี้เป็นการเลียนแบบการเพิ่มจำนวน DNA ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยกระบวนการ DNA replication จะอาศัยการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด แต่การทำ PCR จะอาศัยการเพิ่มลด – อุณหภูมิ ข้อใดต่อไปนี้สามารถระบุสารหรือขั้นตอนรวมถึงชื่อเอนไซม์ในการทำ PCR และ DNA replication ในตารางได้**ถูกต้อง**

กระบวนการ	PCR	ชื่อเอนไซม์
1. แยกสาร DNA เกลียวคู่ออกจากกัน	A	B
2. สร้าง primer ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสาย DNA ให้ยาวขึ้น	ใช้ specific primer สายสั้นๆ	C
3. เอนไซม์ที่นำ deoxynucleotide มาต่อกันเป็นสายยาว	D	E

ข้อ	A	B	C	D	E
1.	ใช้อุณหภูมิปานกลางประมาณ 65 °c	Ligase	Primase	Taq DNA polymerase	DNA polymerase
2.	ใช้อุณหภูมิต่ำประมาณ 35 °c	Helicase	Single stand binding protein	Ligase	Taq DNA polymerase
3.	ใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 95 °c	Single stand binding protein	Helicase	DNA polymerase	Taq DNA polymerase
4.	ใช้อุณหภูมิปานกลางประมาณ °c	Single stand binding protein	Primase	Telomerase	DNA polymerase
5.	ใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 95 °c	Helicase	Primase	Taq DNA polymerase	DNA polymerase

ใช้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในเลือดกับช่วงเวลาต่าง ๆ ใน 1 วันของนารีรัตน์ในการตอบคำถามข้อ 18-19



18. การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและภายในเซลล์ให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก จากกราฟที่กำหนดให้หากนารีรัตน์รับประทานอาหารเช้า, กลางวันและเย็นเวลา 8.00, 12.00 และ 17.00 น. ตามลำดับ ฮอร์โมนชนิดใดทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารและฮอร์โมนนั้นสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร

1. Antidiuretic hormone ทำหน้าที่กระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์และกระตุ้นกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ทำให้ระดับน้ำตาล ในเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็วจึงสามารถลำเลียงกลูโคสเข้าเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง
2. Insulin ทำหน้าที่กระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อเก็บสะสมน้ำตาลไว้ในรูปของไกลโคเจน
3. Insulin ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปน้ำตาลกลูโคสเป็นสารชีวโมเลกุลชนิดอื่น นั่นคือ ไขมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเพราะเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บสะสมแทน
4. Glucagon ทำหน้าที่กระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อเก็บสะสมน้ำตาลไว้ในรูปของอะไมโลเพคติน
5. Glucagon ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปน้ำตาลกลูโคสเป็นสารชีวโมเลกุลชนิดอื่น นั่นคือ ไขมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเพราะเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บสะสมแทน

19. หากนารีรัตน์รับประทานอาหารเฉพาะเวลา 8.00 น., 12.00 น. และ 17.00 น. เท่านั้น โดยไม่ได้รับประทานสิ่งใดอีก แล้วเพราะสาเหตุใดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างมื้ออาหารจึงเพิ่มขึ้น

1. การเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้ออาหารเป็นผลจากการทำงานของ growth hormone ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงกลูโคสที่เก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ต่าง ๆ เช่น เซลล์ไต เซลล์หัวใจ เซลล์สมอง ออกสู่กระแสเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลลดต่ำลงจนเกิดความเสียหายต่อร่างกาย
2. การเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้ออาหารเป็นผลจากการทำงานของ insulin ซึ่งทำหน้าที่สลาย glycogen ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ตับออกมาเป็นกลูโคสเพื่อให้พลังงานกับร่างกาย บทบาทของ insulin นอกจากจะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังสามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย
3. การเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้ออาหารเป็นผลจากการทำงานของ glucocorticoids ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสารชีวโมเลกุลชนิดอื่น ๆ เช่น โปรตีน กรดไขมัน เป็นกลูโคสทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสเพิ่มขึ้น
4. การเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้ออาหารเป็นผลจากการทำงานของ mineralocorticoids ซึ่งทำหน้าที่สลาย glycogen ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ตับออกมาเป็นกลูโคสเพื่อให้พลังงานกับร่างกาย
5. การเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้ออาหารเป็นผลจากการทำงานของ glucagon ซึ่งทำหน้าที่สลาย glycogen ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ตับออกมาเป็นกลูโคสเพื่อให้พลังงานกับร่างกาย

20. คุณครูสั่งการบ้านให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชมาคนละ 1 ชนิดพร้อมอธิบายลักษณะและองค์ประกอบของพืชนั้น ๆ มาโดยละเอียด ซึ่งคำอธิบายเป็นดังต่อไปนี้

คนที่ 1: พืชไม่มีท่อลำเลียง ไม่มีราก ลำต้นและใบที่แท้จริง มีขนาดเล็ก มีสีเขียว มองเห็นคล้ายพรมอยู่ตามแหล่งน้ำที่มีความชื้น

คนที่ 2: พืชมีท่อลำเลียง มีเมล็ดแต่ไม่มีดอก มีราก ใบ ลำต้นที่แท้จริง โดยใบมีสีเขียวและมีลักษณะคล้ายพัด ลำต้นสูงใหญ่ เมล็ดมีสีเหลือง นิยมนำมารับประทาน

คนที่ 3: พืชมีท่อลำเลียง ใบอ่อนม้วนเป็นรูปลานนาฬิกาจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ด้านหลังใบมีกลุ่มของสปอร์อัดตัวกันแน่นเรียกว่า ซอรัส (sorus)

ข้อใดสามารถบอกชื่อพืชที่เด็กนักเรียนทั้ง 3 คนเก็บมาเป็นตัวอย่างได้**ถูกต้อง**

ข้อ	นักเรียนคนที่ 1	นักเรียนคนที่ 2	นักเรียนคนที่ 3
1.	Liverwort	Selaginella	Cycad
2.	Liverwort	Isoetes	Gnetum
3.	Moss	Ginkgo	Fern
4.	Hornwort	Psilotum	Merkus pine
5.	Moss	Equisetum	Ginkgo

21. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับ**กลไกหลัก**ในการลำเลียง O_2 และ CO_2 ระหว่างถุงลมและเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ได้**ถูกต้อง**

1. การลำเลียง O_2 อาศัยการละลายไปกับน้ำเลือด ส่วนการลำเลียง CO_2 จะจับกับโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดแดงที่มีชื่อว่า hemoglobin กลายเป็น carboxyhemoglobin
2. ทั้งการลำเลียง O_2 และ CO_2 จะจับกับโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดแดงที่มีชื่อว่า hepcidin
3. ทั้งการลำเลียง O_2 และ CO_2 จะจับกับโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดแดงที่มีชื่อว่า hemoglobin
4. การลำเลียง O_2 จะจับกับโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ชื่อว่า hemoglobin กลายเป็น oxyhemoglobin ส่วนการลำเลียง CO_2 จะละลายกับน้ำเม็ดเลือดแดงและน้ำในเลือดกลายเป็นกรดคาร์บอนิก
5. การลำเลียง O_2 จะจับกับโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่มีชื่อว่า receptor กลายเป็น holoreceptor ส่วนการลำเลียง CO_2 จะจับกับ receptor บนเม็ดเลือดแดงเช่นกันแต่เป็นคนละตำแหน่ง กลายเป็น Aporeceptor

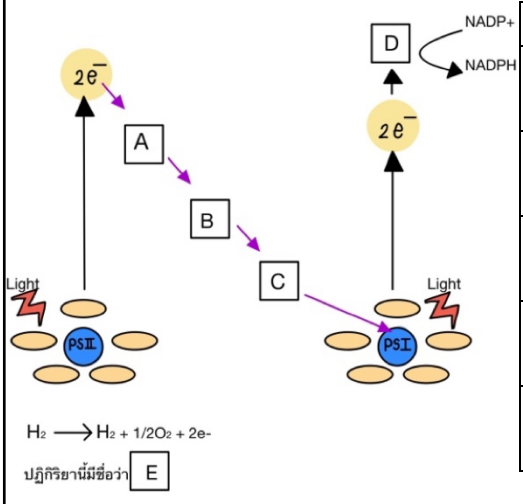
22. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร (Kingdom) ใดสามารถแบ่งออกเป็น 2 โดเมน (Domain) และข้อใดสามารถยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละโดเมนได้**ถูกต้อง**

1. Kingdom Plantae แบ่งเป็น 2 domain คือ non-vascular เช่น Moss, Liverwort, Hornwort และ vascular domain เช่น ปรง สน กล้วย มะพร้าว มะม่วง
2. Kingdom Monera แบ่งเป็น 2 domain คือ Archaea bacteria เช่น แบคทีเรียโบราณ และ Eubacteria เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
3. Kingdom Animalia แบ่งเป็น 2 domain คือ invertebrate (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) และ vertebrate (สัตว์มีกระดูกสันหลัง)
4. Kingdom fungi แบ่งเป็น 2 domain คือ mushroom like (กลุ่มคล้ายเห็ด) เช่น เห็ดพิษ และ Mold (กลุ่มคล้ายรา) เช่น ราดำ
5. Kingdom Protista แบ่งเป็น 2 domain คือ animal like (โพรติสคล้ายสัตว์) เช่น ยูกลีนา พารามีเซียม และ algae like (โพรติสคล้ายสาหร่าย) เช่น อะมีบา

23. กระบวนการ **Photorespiration** เกิดจากการทำงานของเอนไซม์ชนิดใด สามารถพบได้ในสภาพอากาศอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่อเซลล์

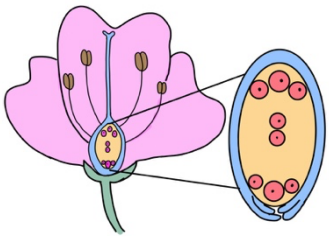
ข้อ	เอนไซม์ที่ทำให้เกิด Photorespiration	สภาพอากาศที่กระตุ้น Photorespiration	ผลลัพธ์ต่อเซลล์
1.	Rubisco	สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ Rubisco สามารถจับกับ O_2 ได้ดีกว่า CO_2	ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอมทำให้สูญเสียพลังงานในการสังเคราะห์แสงและสร้างน้ำตาลได้น้อยลง
2.	PEP carboxylase	ปริมาณความชื้นในอากาศมากทำให้ปากใบของพืชปิด จึงมีปริมาณ CO_2 ไม่เพียงพอ	ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีคาร์บอน 4 อะตอมทำให้สูญเสียพลังงานในการสังเคราะห์แสงและสร้างน้ำตาลได้น้อยลง
3.	Rubisco	ปริมาณความชื้นในอากาศมากทำให้ปากใบของพืชปิด จึงมีปริมาณ CO_2 ไม่เพียงพอ	หยุดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง หากเกิดเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้พืชขาดสารอาหารและตายได้
4.	RuBP	สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ RuBP สามารถจับกับ CO_2 ได้มากขึ้น	พืชสามารถสร้างสารพลังงานสูง ทั้ง ATP, NADPH และน้ำตาลได้มากขึ้นเนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดได้ดีขึ้น
5.	PEP carboxylase	สภาพอากาศที่หนาวจัดทำให้ปริมาณไอน้ำในอากาศลดลง จึงมีไอน้ำไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสง	ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอมทำให้สูญเสียพลังงานในการสังเคราะห์แสงและสร้างน้ำตาลได้น้อยลง

24. ภาพที่กำหนดให้คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร (Non-cyclic electron transfer) ข้อใดจับคู่ตัวรับอิเล็กตรอนและชื่อกระบวนการกับตัวอักษรภาษาอังกฤษในรูปภาพได้**ถูกต้อง**



ข้อ	A	B	C	D	E
1.	Plastoquinone	Cytochrome complex	Plastocyanin	Ferredoxin	Hill's reaction
2.	Plastoquinone	Cytochrome complex	Ferredoxin	Plastocyanin	Carboxylation
3.	Plastocyanin	Plastoquinone	Cytochrome complex	Ferredoxin	Photolysis
4.	Ferredoxin	Plastocyanin	Cytochrome complex	Plastoquinone	Hill's reaction
5.	Cytochrome complex	Plastocyanin	Plastoquinone	Ferredoxin	Photolysis

25. ข้อใดคือกระบวนการหรือขั้นตอนในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียที่เกิดขึ้นภายในรังไข่



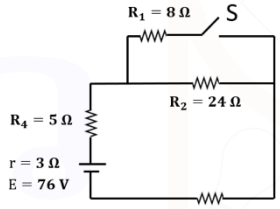
ขั้นตอน A: Megaspore มีการแบ่งตัวแบบ mitosis จำนวน 3 ครั้ง ได้ออกมาเป็น 7 cell 8 nucleus
ขั้นตอน B: Microspore mother cell ภายใน microsporangium แบ่งตัวแบบ meiosis ได้เป็น microspore
ขั้นตอน C: Pollen grain แบ่งตัวแบบ mitosis ได้ 2 nucleus คือ tube nucleus and generative nucleus
ขั้นตอน D: Pollen grain ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย น้ำหวานด้านบนกระตุ้นให้เกิดการงอกท่อลงไปภายในรังไข่
ขั้นตอน E: Megaspore mother cell ภายใน ovule แบ่งตัวแบบ meiosis ได้เป็น megaspore
ขั้นตอน F: Sporophyte แบ่งตัวแบบ mitosis จำนวน 3 ครั้ง ได้ออกมาเป็น gametophyte ที่มี 7 cell 8 nucleus

1. B C D
2. E F
3. B F
4. A E
5. A C E

26. ต้องการโยนวัตถุขึ้นไปยอดต้นไม้โดยขณะขึ้นไประยะหนึ่งวัตถุมีความเร็ว 30 เมตร/วินาทีและวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปยอดต้นไม้เป็นจุดสูงสุดพอดีอยากทราบว่าความเร็วเริ่มต้นมีค่าเท่าใดขณะเริ่มโยนวัตถุถ้าระยะทางจากจุดโยนถึงยอดต้นไม้ 65 เมตร (กำหนดให้ g=10 m/s^2)

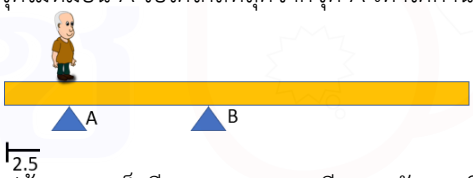
1. $8\sqrt{10}$ m/s
2. $8\sqrt{13}$ m/s
3. $10\sqrt{10}$ m/s
4. $10\sqrt{13}$ m/s
5. $10\sqrt{15}$ m/s

27. วงจรไฟฟ้าตอนเปิดสวิตช์จงจรไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าของวงจรมีค่า 2 แอมแปร์ ถ้าสับสวิตช์ลงอยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าของวงจรจะมีค่าเท่าใด



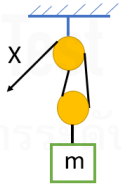
1. 2.45 A
2. 3.45 A
3. 4.45 A
4. 5.45 A
5. 6.45 A

28. นายดีเจมีมวล 50 กิโลกรัม เดินเล่นบนไม้ กระดานไม้สม่ำเสมอ ยาว 10 เมตร หนัก 20 กิโลกรัมมีไม้หมอน A และ B ห่างกัน 3 เมตรดังรูป จงหาว่าถ้านายดีเจเริ่มเดินจากจุดไม้หมอน A ไปได้ไกลที่สุดจากจุด A เท่าใดคานเริ่มกระดก



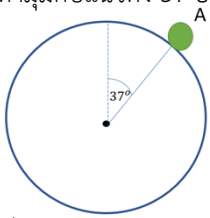
1. 0.2 m
2. 1.2 m
3. 3.2 m
4. 4.2 m
5. 5.2 m

29. มีเชือกและรอกดังรูปถ้าเราดึงปลายเชือกที่จุด X ดังรูปด้วยความเร็วมีขนาด 20 m/s มีมวลหนัก 15 กิโลกรัม มวลก้อนนี้จะเลื่อนขึ้นด้วยความเร็วเท่าใด



1. 10 m/s
2. 15 m/s
3. 20 m/s
4. 25 m/s
5. 30 m/s

30. แกว่งเชือกเบาเส้นหนึ่ง ยาว 100 เซนติเมตร ผูกกับมวล 2 กิโลกรัมดังรูป จับปลายเชือกอีกข้างหนึ่งแกว่งให้มวลเคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 5 เมตรต่อวินาที จุด A ทำมุมกับแนวดิ่ง 37 องศาดังรูป แรงตึงเชือก ณ จุด A จะมีค่าเท่าใด (g = 10 m/s^2)



1. 14 N
2. 24 N
3. 34 N
4. 44 N
5. 54 N

31. มีแก๊สไนโตรเจนอุณหภูมิ 7 °C ความดัน 1 บรรยากาศ จงหาค่ารากที่สองของอัตราเร็วกำลังสองเฉลี่ยประมาณกี่เมตรต่อวินาที กำหนดให้ มวลโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน 28 กรัม/โมล (กำหนดให้ R =8.31 J/ mol• K)

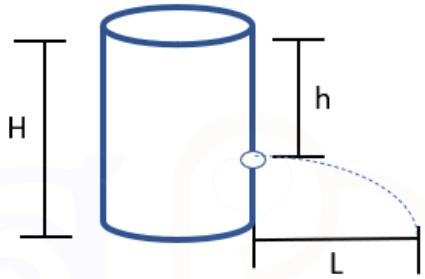
1. 500
2. $10\sqrt{5}$
3. $10\sqrt{7}$
4. 400
5. 250

32. ภวัตวิ่งเข้าหากระจกบานหนึ่งด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที และกระจกบานนั้นก็เลื่อนเข้าหาภวัตด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที จงหาภาพของภวัตเลื่อนด้วยอัตราเร็วเท่าใด

1. 7 m/s
2. 8 m/s
3. 9 m/s
4. 10 m/s
5. 11 m/s

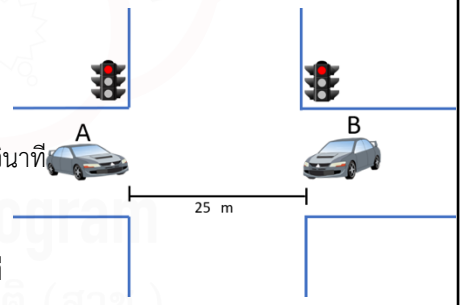
33. ถังน้ำสูง H มีน้ำเต็มถังเจาะรู ถ้ารูที่เจาะมีระยะความสูงถึงผิวน้ำ h น้ำพุ่งออกจากรูไปเป็นะยะ L ดังรูปจงหาความเร็วปลายในแนวดิ่งเมื่อกระทบพื้น

1. $\frac{gL}{\sqrt{gH}}$
2. . $\frac{gL}{\sqrt{2gH}}$
3. $\frac{gL}{\sqrt{2g(H-h)}}$
4. $\frac{gL}{\sqrt{g(H-h)}}$
5. $\frac{gL}{\sqrt{2gh}}$



34. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

35. รถยนต์ A และ B กำลังจอด ณ สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไฟแดงสี่แยกนี้เป็นแยกที่มีการปล่อยไฟเขียวฝั่งตรงข้ามพร้อมกันดังรูป ระยะทางจากรถยนต์ A และ B ห่างกัน 25 เมตร เริ่มออกรถพร้อมกันโดย A ต้องการไปตรง ส่วน B ต้องการเลี้ยวขวาโดยถ้ารถยนต์ B เลี้ยวขวาต้องขับรถยนต์ไประยะครึ่งนึงของระยะห่างจากรถยนต์ทั้งสองจึงจะสามารถเลี้ยวได้ และเลี้ยวทันทีหลังจากขับได้ระยะครึ่งนึงนี้แล้ว ถ้ารถยนต์ A และ B ออกจากหยุดนิ่งและมีความเร่งคงตัว รถยนต์ A มีความเร็ว 27 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ B 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่ารถยนต์ A และ B จะชนกันหรือไม่ชนกัน (กำหนดให้รถทั้งสองยาว 2.5 เมตร)



1. ไม่ชนกัน เวลา รถยนต์ B 5 วินาที เวลา รถยนต์ A 4 วินาที
2. ไม่ชนกัน เวลา รถยนต์ B ประมาณ2.5 วินาที เวลา รถยนต์ A ประมาณ 4.5 วินาที
3. ชนกัน เวลา รถยนต์ B 5 วินาที เวลา รถยนต์ A 5 วินาที
4. ชนกัน เวลา รถยนต์ B ประมาณ 2.5 วินาที เวลา รถยนต์ A ประมาณ 5 วินาที
5. ชนกัน เวลา รถยนต์ B ประมาณ 2.5 วินาที เวลา รถยนต์ A ประมาณ 3.8 วินาที

ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ36 – 40)

36. เมธวินต้องการเตรียมสารละลายตัวอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50.0 cm^3 และต้องไทเทรตด้วยกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งมีความเข้มข้น 0.100 mol/dm^3 ปริมาตร 100 cm^3 จึงถึงจุดยุติ (ดู pH=7 สารละลายเป็นกลางพอดี) เมธวินต้องการรู้ว่าในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 cm^3จะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่มิลลิกรัม (กำหนด มวลอะตอม Na = 23 , O = 16, H = 1)

37. ในอุตสาหกรรมการผลิตสี จะนำลิโทฟอนเป็นสารสีขาว ถูกนำมาใช้เป็นรูปสีน้ำซึ่งเป็นของผสมระหว่าง $BaSO_4$ และ ZnS สามารถเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาได้ดังนี้

$$BaS_{(aq)} + ZnSO_{4\ (aq)} \longrightarrow ZnS_{(aq)} + BaSO_{4\ (s)}$$

จงหามวลของลิโทฟอนที่ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาของสารละลาย $ZnSO_4$ 2.00 mol/dm^3 ปริมาตร 250 มิลลิลิตร และสารละลาย BaS 2.00 mol/dm^3 ปริมาตร 750 มิลลิลิตร (กำหนดให้เลขมวลอะตอมของ Zn = 65 , S =32 , Ba = 137, O = 16)

38. ครอบครัวหนึ่งมีพ่อ (A) เป็นโรค G-6PD แต่งงานกับแม่ (B) ปกติและไม่เป็นพาหะ ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่ง (C) ต่อมาลูกชายคนนี้แต่งงานกับหญิง (D) ที่เป็นโรค G-6PD และให้กำเนิดลูกสาว (E) จงหาความน่าจะเป็นในการให้กำเนิดลูกชายที่เป็นโรค G-6PD หากหญิงคนนี้ (E) แต่งงานกับชายปกติ

39. อิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนในวงโคจรที่ n มีค่าเท่ากับ 4 จะวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยความถี่กี่เท่าของวงโคจรที่ n เท่ากับ 2

40. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงาน 6.6×10^{-17}จูล และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเท่ากับ 3×10^{-8} เมตรอยากทราบว่าคลื่นแม่เหล็กนี้จะมีโฟตอนกี่ตัว (กำหนดให้ h =6.6×10^{-34}จูลต่อวินาที)